

MATERIA: BASES DE DATOS AVANZADAS
Código : SD9074
Duración : Del 13-05-2025 Al 30-06-2025
Horario : D (14:30 a 16:30)
Aula : INGAVI
Nombre del docente : PAUL WILKER LANDAETA FLORES
Lugar y horario de atención a estudiantes : Viernes 10:00 a 12:00 Por Zoom
Formato de silabo :

CONTENIDO

GESTIÓN: 2025

MATERIA: BASE DE DATOS AVANZADA

DOCENTE: ING. PAUL WILKER LANDAETA FLORES

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

Este curso está diseñado para estudiantes que ya tienen un conocimiento básico de bases de datos y desean profundizar en técnicas avanzadas de diseño, optimización y gestión de bases de datos modernas. Nos centraremos en aspectos críticos como la optimización de consultas, transacciones, recuperación, bases de datos distribuidas y tecnologías emergentes como ser base de datos no relaciones.

ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES

Lunes a viernes en horario de clases y los viernes de 12 a 14 en la sala de docentes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA

Al finalizar el curso, el estudiante debería:

1. Diseño Avanzado de Base de Datos.
2. Optimización de Consultas.
3. Gestión de Transacciones y Concurrencia.
4. Base de Datos Distribuidas y NoSQL.
5. Minería de Datos y Seguridad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE EL ESTUDIANTE DEBE EJECUTAR PARA DEMOSTRAR QUE HA ALCANZADO LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Diseñar y Optimizar Base de Datos Relacionales y No Relacionales:

- Los estudiantes deberán completar un proyecto donde diseñen una base de datos relacional para un caso de uso específico, incluyendo la normalización de datos hasta la tercera forma normal. Además, deberán diseñar una base de datos NoSQL adecuada para un tipo de aplicación que maneje grandes volúmenes de datos poco estructurados, demostrando comprensión de las diferencias clave entre los modelos relacional y NoSQL

- Capacidad para elegir el modelo de datos adecuado según los requisitos del sistema, aplicar técnicas de normalización correctamente, y justificar la elección del tipo de base de datos NoSQL.

2. Aplicar Técnicas de Optimización de Consultas para Mejorar el Rendimiento de la Base de Datos:

- Los estudiantes deberán optimizar un conjunto de consultas SQL proporcionadas, demostrando mejoras en el rendimiento a través de la modificación de esquemas, la creación de índices, y la reformulación de consultas.
- Mejora mensurable en el rendimiento de las consultas, justificación de las técnicas de optimización utilizadas, y comprensión de los planes de ejecución de las consultas.

3. Gestionar Transacciones y Resolver Conflictos de Concurrencia en Aplicaciones de Base de Datos:

- A través de ejercicios prácticos y simulaciones, los estudiantes deberán manejar transacciones en un ambiente controlado, implementando mecanismos de control de concurrencia como bloqueos, timestamps y detección de deadlocks.
- Implementación efectiva de transacciones que respeten las propiedades ACID, resolución correcta de conflictos de concurrencia, y capacidad para explicar cómo sus soluciones minimizan los problemas de integridad de datos.

4. Implementar Medidas de Seguridad para Proteger las Bases de Datos:

- Los estudiantes deberán desarrollar un plan de seguridad para una base de datos existente, incluyendo la implementación de políticas de acceso, encriptación de datos sensibles y técnicas de autenticación.
- Creación de un sistema de seguridad robusto que aborde las vulnerabilidades comunes, implementación de encriptación y autenticación eficaces, y demostración de comprensión de las amenazas de seguridad principales y cómo mitigarlas.

CONTENIDO DEL CURSO

TEMA	CONTENIDO	OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJE DEL TEMA
Capítulo 1: Repaso de Conceptos Básicos	Repaso de SQL avanzado, stored procedures, triggers y funciones.	Reforzar la comprensión de SQL y las operaciones básicas en bases de datos para asegurar una base sólida para temas avanzados.
Capítulo 2: Modelado y Diseño Avanzado	Técnicas de diseño avanzado, índices, particionamiento, vistas materializadas.	Aprender a diseñar bases de datos eficientes y escalables que soporten grandes volúmenes de datos y consultas complejas.
Capítulo 3: Optimización de Consultas	Análisis y optimización de consultas, uso de índices y técnicas avanzadas para mejorar el rendimiento.	Desarrollar habilidades para optimizar consultas, mejorando significativamente la eficiencia y velocidad de respuesta de las bases de datos.
Capítulo 4: Transacciones y Control de Concurrency	Propiedades ACID, manejo de transacciones, control de concurrencia, detección y resolución de deadlocks.	Comprender y aplicar técnicas de gestión de transacciones y concurrencia para mantener la integridad y el rendimiento de la base de datos en entornos multiusuario.
Capítulo 5: Recuperación de Bases de Datos	Mecanismos de recuperación, estrategias de backup y restauración ante fallos.	Implementar técnicas efectivas de recuperación y backup para garantizar la integridad y disponibilidad de datos en cualquier circunstancia.
Capítulo 6: Bases de Datos Distribuidas	Diseño, sincronización, replicación y problemas de consistencia en bases de datos distribuidas.	Aprender a diseñar y gestionar bases de datos distribuidas, asegurando la consistencia y eficiencia en entornos distribuidos.
Capítulo 7: NoSQL y Bases de Datos No Relacionales	Diferentes tipos de bases de datos NoSQL (documento, clave-valor, columna ancha, grafo) y sus casos de uso.	Evaluar y seleccionar el tipo adecuado de base de datos NoSQL según los

TEMA	CONTENIDO	OBJETIVO(S) DE APRENDIZAJE DEL TEMA
		requerimientos específicos de las aplicaciones.
Capítulo 8: Minería de Datos y Big Data	Fundamentos de minería de datos, herramientas y técnicas para el análisis de Big Data.	Aplicar técnicas de minería de datos y Big Data para extraer información valiosa y hacer predicciones basadas en grandes volúmenes de datos.

ACTIVIDADES

SESIÓN	ANTES DE LA CLASE	EN LA CLASE	DESPUÉS DE LA CLASE
	Incluye el material de estudio		
1	Lectura: Introducción a los conceptos avanzados de bases de datos.	Introducción a la Materia, Discusión sobre la evolución y tendencias actuales en bases de datos y repaso BD.	Reflexión escrita sobre cómo las tendencias actuales sobre BD podrían influir en futuros desarrollos.
2	Revisar SQL básico y conceptos de normalización.	Repaso intensivo de SQL avanzado y ejercicios prácticos.	Ejercicios de SQL para consolidar el aprendizaje del día.
3	Leer sobre stored procedures y funciones en bases de datos.	Taller práctico sobre la creación y uso de stored procedures y funciones.	Desarrollar un stored procedure o función que resuelva un problema común en su área de interés.
4	Estudiar casos de uso y aplicaciones de triggers en bases de datos.	Sesión práctica de implementación de triggers para automatizar tareas.	Crear un informe detallando cómo un trigger específico puede mejorar la eficiencia de un proceso.
5	Video: Importancia de la eficiencia en el diseño de bases de datos.	Discusión grupal sobre técnicas avanzadas de modelado de datos.	Tarea de investigación sobre índices y su impacto en el rendimiento.
6	Leer sobre índices y particionamiento.	Ejemplos prácticos de implementación de índices y particionamiento.	Ejercicios prácticos para diseñar índices eficientes.
7	Preparar preguntas de discusión sobre vistas materializadas.	Clase sobre vistas materializadas y su rol en la optimización.	Proyecto de implementación de una vista materializada en un entorno de base de datos simulado.
8	Leer sobre las técnicas de optimización de consultas.	Sesión de análisis de planes de ejecución de consultas SQL y estrategias de optimización.	Desarrollar una consulta compleja y optimizarla utilizando las técnicas aprendidas.
9	Artículos sobre optimización avanzada y uso de índices.	Prácticas de laboratorio para aplicar optimizaciones en escenarios reales.	Redactar un análisis comparativo de dos técnicas de optimización utilizadas en la sesión.
10	Estudio de casos de transacciones y propiedades ACID.	Debates sobre la importancia de las propiedades ACID y casos de estudio.	Simulación de transacciones que requieren manejo cuidadoso de la concurrencia.
11	Leer sobre mecanismos de bloqueo y niveles de aislamiento.	Ejercicios en clase para implementar diferentes niveles de aislamiento en transacciones.	Preparar un resumen de cómo los diferentes niveles de aislamiento afectan la integridad de los datos.

SESIÓN	ANTES DE LA CLASE	EN LA CLASE	DESPUÉS DE LA CLASE
	Incluye el material de estudio		
12	Investigar sobre algoritmos de detección de deadlocks.	Clase práctica sobre detección y resolución de deadlocks.	Crear diagramas de casos de deadlocks y cómo se resolvieron.
13	Estudiar sobre protocolos de versionado y técnicas sin bloqueo.	Discusión y práctica sobre control de concurrencia usando versionado.	Desarrollo de un pequeño sistema de base de datos que utilice control de versiones.
14	Video sobre estrategias de recuperación de bases de datos.	Clase magistral sobre mecanismos de recuperación ante fallos.	Ejercicio de implementación de una estrategia de recuperación para un caso hipotético de fallo.
15	Leer sobre estrategias de backup y puntos de recuperación.	Simulación de procesos de backup y restauración.	Redacción de un plan de recuperación personalizado para una base de datos empresarial.
16	Artículos sobre arquitecturas de bases de datos distribuidas. .	Análisis y diseño de bases de datos distribuidas.	Elaboración de un informe sobre los desafíos de mantener la consistencia en bases de datos distribuidas.
17	Preparar preguntas sobre replicación y particionamiento en bases de datos distribuidas.	Taller sobre técnicas de replicación y particionamiento de datos.	Proyecto de diseño de una base de datos distribuida para un escenario de uso específico.
18	Estudiar diferencias entre bases de datos SQL y NoSQL.	Discusión comparativa entre modelos SQL y NoSQL.	Análisis escrito sobre la elección del modelo de base de datos para un caso de negocio particular.
19	Leer sobre los tipos fundamentales de bases de datos NoSQL: clave-valor, documento, columna, grafo.	Clase introductoria sobre tipos de bases de datos NoSQL y sus características únicas.	Crear un cuadro comparativo de los tipos de bases de datos NoSQL y sus casos de uso ideales.
20	Investigar casos de uso específicos de bases de datos de documentos y clave-valor.	Discusión en profundidad de bases de datos de documentos y clave-valor con ejemplos prácticos.	Implementar una pequeña base de datos de documentos para un caso de uso simple en una aplicación web.
21	Estudio previo sobre bases de datos de columnas y de grafos, y sus ventajas en ciertas aplicaciones.	Sesión práctica sobre el diseño y uso de bases de datos de columnas y grafos.	Desarrollar un ejemplo de base de datos de grafo que modele una red social simple.
22	Preparar preguntas sobre escalabilidad y rendimiento en bases de datos NoSQL.	Debate sobre las estrategias de escalabilidad y rendimiento en NoSQL.	Analizar un estudio de caso de una empresa que escaló exitosamente usando NoSQL.
23	Leer sobre consistencia eventual y modelos de consistencia en bases de datos NoSQL.	Clase sobre los desafíos de la consistencia en NoSQL y cómo diferentes sistemas manejan estos.	Escribir un breve ensayo sobre la importancia de la consistencia eventual y dónde aplicarla.
24	Investigar sobre la integración de bases de datos NoSQL con aplicaciones modernas y microservicios.	Discusión sobre cómo las bases de datos NoSQL se integran con arquitecturas de microservicios.	Proponer un diseño de arquitectura para un servicio específico utilizando una base de datos NoSQL.
25	Estudiar cómo las grandes empresas utilizan bases de datos NoSQL para manejar Big Data.	Análisis de casos de grandes volúmenes de datos manejados por bases de datos NoSQL.	Diseñar un flujo de trabajo para el manejo de Big Data utilizando bases de datos NoSQL en un proyecto.

SESIÓN	ANTES DE LA CLASE	EN LA CLASE	DESPUÉS DE LA CLASE
	Incluye el material de estudio		
26	Revisar las tendencias recientes y futuras en el desarrollo de bases de datos NoSQL.	Sesión sobre innovaciones y tendencias futuras en tecnologías de bases de datos NoSQL.	Escribir una reflexión sobre cómo las tecnologías emergentes podrían influir en las bases de datos NoSQL.
27	Preparación sobre técnicas de análisis de Big Data.	Práctica con herramientas y técnicas de Big Data para resolver problemas específicos.	Elaborar un informe sobre cómo el Big Data puede influir en la toma de decisiones en su campo.
28	Lectura sobre amenazas a la seguridad en bases de datos y técnicas de encriptación.	Clase sobre implementación de políticas de seguridad y control de acceso en bases de datos.	Desarrollar un plan de seguridad para una base de datos propuesta, incluyendo medidas de encriptación.
29	Investigar sobre políticas de seguridad y control de acceso.	Simulaciones de ataques y defensa en sistemas de bases de datos.	Ejercicios de revisión y mejora de las políticas de seguridad en una base de datos existente.
30	Artículos sobre innovaciones en tecnología de bases de datos, como IA y bases de datos en la nube.	Discusión sobre el futuro de las bases de datos y la integración de nuevas tecnologías.	Redactar una propuesta sobre cómo implementar innovaciones en un sistema de bases de datos actual.
31	Estudiar la implementación de bases de datos en la nube y sus ventajas.	Discusión sobre las bases de datos en la nube y sus implicaciones en términos de escalabilidad y seguridad.	Proponer un escenario donde la migración a la nube sea beneficiosa y esbozar un plan de implementación.
32	Leer sobre la integración de inteligencia artificial en la gestión de bases de datos.	Clase sobre el uso de IA para mejorar la gestión y análisis de datos en bases de datos modernas.	Desarrollar un pequeño proyecto que utilice IA para optimizar consultas en una base de datos.

METODOLOGÍA

El curso estará organizado en sesiones teóricas complementadas por ejercicios e investigaciones realizados en clase. Estos ejercicios se complementan con prácticas de carácter obligatorio asignadas en cada finalización de tema, para que los estudiantes practiquen en su casa los conocimientos y técnicas adquiridas durante la clase. El docente se adecuara la enseñanza de la materia a las cuestionantes de los estudiantes, aclarando las dudas y profundizando los temas para despertar un interés constante en la materia.

La materia requiere que los estudiantes realicen una profunda investigación personal, extendiendo los ejercicios vistos en clase e intentado realizar tareas similares en los proyectos que serán asignados esto para que experimente que es el trabajo de equipo y la realización de un proyecto real.

Al final del curso los estudiantes realizarán un proyecto práctico. El proyecto se realizará en una arquitectura Cliente/Servidor. La realizacion y presentacion del proyecto será de manera grupal para evaluar a los estudiantes el trabajo en equipo.

Los estudiantes serán animados a realizar consultas dentro y fuera del horario de clases, incluyendo cualquier tema que sea referente a la materia de base de datos relacional.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Ponderación de las calificaciones:

Primer Parcial 30%

Segundo Parcial 30%

Examen Final 40%

Primera evaluación parcial

Actividades y ponderación de cada una de ellas en la calificación (Sobre 100)

Participación en clase: 10%

Examen: 90%

Segunda evaluación parcial

Actividades y ponderación de cada una de ellas en la calificación (Sobre 100)

Participación en clase: 10%

Examen: 90%

Evaluación final

Actividades y ponderación de cada una de ellas en la calificación (Sobre 100)

Proyecto final: 40%

Examen final : 60%

CÓDIGO DE CONDUCTA. PRINCIPIOS Y NORMAS

Son normas del curso todas las que se encuentran en los Reglamentos y disposiciones particulares o especiales emitidas por las autoridades de la Universidad. Su ignorancia no exime de la obligatoriedad de cumplirlas y de asumir las consecuencias.

La ASISTENCIA es obligatoria en todas las clases, así como la participación en todas las actividades programadas en la plataforma de la UPB Virtual. Los casos de ausencia a clase o inasistencia a exámenes se rigen por lo dispuesto en el Reglamento Estudiantil: sólo se permite el equivalente de una Falta de Asistencia por crédito académico.

La postergación de exámenes requiere autorización previa tramitada ante la Decanatura de Admisiones y Asuntos Estudiantiles y el previo pago extraordinario de tasas, sin embargo, si la ausencia el día del examen excediese el límite de faltas, el estudiante pierde el derecho a rendir las pruebas de evaluación.

Se considera una FALTA DE ASISTENCIA tanto la inasistencia como el hecho de que un estudiante ingrese tarde a la clase o la abandone antes de que concluya.

PUNTUALIDAD: la materia se inicia a la hora programada. No existe tiempo de tolerancia para ingresar con atraso al aula física o remota. Las horas de cierre de actividades en la plataforma de la UPB Virtual son inamovibles.

DISCIPLINA y la ACTITUD POSITIVA: los estudiantes deben mantener un ambiente disciplinado en el aula y un trato respetuoso, así como una actitud positiva en todas las actividades de aprendizaje. El empleo del teléfono celular u otro recurso tecnológico de manera distractora o lúdica puede ser sancionado con el retiro del aula presencial o remota y la consiguiente anotación de una Falta de Asistencia.

HONESTIDAD ACADÉMICA: todo trabajo presentado que contenga ideas, imágenes o textos que no son propios del estudiante debe estar correctamente citado siguiendo la norma APA estándar.

Se considera **FRAUDE ACADÉMICO** la presentación de documentos o trabajos de cualquier tipo que no son -total o parcialmente- obra de quien los ha presentado como si fuesen de su autoría, o que en su elaboración participa o intenta participar una persona no autorizada, o una herramienta de inteligencia artificial. También se considera fraude académico la acción de acceder o intentar acceder a información o recursos no autorizados durante una prueba de evaluación. El fraude académico y el plagio en exámenes, trabajos, prácticas u otra actividad curricular, es sancionado con la reprobación de la materia, además de la pérdida del derecho a ingresar al cuadro de honor y a la graduación con mención. La reincidencia causa el inicio de un proceso disciplinario universitario que puede concluir con la suspensión o expulsión de la universidad.

La **LIBERTAD DE PENSAMIENTO**, el **RESPECTO** a la dignidad humana y la **NO DISCRIMINACIÓN** son valores promovidos en esta materia.

Para rendir las pruebas sumativas del primer examen parcial, los estudiantes deben estar inscritos en la materia.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (incluye recursos multimedia)

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (8th ed.). McGraw-Hill Education

Sadalkar, A. (2021). Learning NoSQL Databases: Tools and Techniques. Apress.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (incluye recursos multimedia)

Cattell, R. (2011). Scalable SQL and NoSQL Data Stores. Springer-Verlag.

Banker, K. (2019). MongoDB in Action (3rd ed.). Manning Publications.

Fecha examen parcial 1: 02/06/25

Fecha examen parcial 2: 16/06/25

Fecha examen parcial Final: 30/06/25

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN

	Existe en Biblioteca UPB	Entrega Físico	Entrega en Plataforma Virtual
Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (8th ed.). McGraw-Hill Education			✓
	Existe en Biblioteca UPB	Entrega Físico	Entrega en Plataforma Virtual
Sadalkar, A. (2021). Learning NoSQL Databases: Tools and Techniques. Apress.			✓

Fecha de presentación del sílabo a la Jefatura de Carrera o Departamento: 14/05/25

Jefe de Carrera o Departamento que aprueba este sílabo: MARECHAL MARIN ALEXIS

Fecha de aprobación del sílabo: 14/05/25